



Guia Corporativo Completo

Servidor PXE · Backup · Drivers · Inventário · Automação por Setor

6 etapas corporativas	20+ ISOs e ferramentas	5 perfis de setor	XMLs prontos para usar
-----------------------	------------------------	-------------------	------------------------

Índice

1	Infraestrutura do servidor	iVentoy + FileBrowser · Estrutura de pastas · PXE
2	Arsenal de ISOs	Sistemas operacionais · Diagnóstico · Recuperação · Segurança
3	Backup corporativo	Rescuezilla · Clonezilla · Fluxo antes da formatação
4	Inventário e diagnóstico	MemTest86+ · S.M.A.R.T · HDT · Script de inventário
5	Injeção de drivers	Dell · HP · Lenovo · Drivers NVMe e Rede
6	Automação por setor	XML + Scripts · Winget · Chocolatey · Active Directory
7	Referência completa de XMLs	Todos os arquivos unattend.xml por setor
8	Scripts .bat e .ps1	Scripts prontos para RH, Dev, Vendas, Suporte, TI
9	Fluxo de campo	Passo a passo do técnico na bancada
1	Links e downloads	Todos os downloads oficiais e gratuitos
0		

1 Infraestrutura do Servidor

O iVentoy transforma qualquer computador Windows em um servidor PXE que distribui sistemas operacionais pela rede local, sem pendrive. O FileBrowser adiciona um gerenciador web de arquivos para upload de ISOs, XMLs e drivers pelo navegador.

1.1 Instalação do iVentoy

1	Download	Acesse iventoy.com e baixe a versão Windows (ex: <code>iventoy-1.0.xx-win64.zip</code>)
2	Extração	Extraia em <code>C:\iventoy\</code> — NUNCA use caminhos com espaços ou acentos
3	Estrutura de pastas	Crie manualmente: <code>iso\</code> · <code>user\scripts\</code> · <code>user\drivers\</code>
4	Executar	Dê duplo clique em <code>iVentoy_64.exe</code> e selecione a placa de rede local
5	DHCP	Modo External se já existe roteador/DHCP. Modo Internal para rede isolada de TI
6	Iniciar	Clique no botão Start (verde). Painel web disponível em <code>http://IP:26000</code>

[!] ATENÇÃO O caminho `C:\iventoy\` NÃO pode conter espaços, acentos ou caracteres especiais. Exemplos ruins: `C:\Arquivos de Programas\`
`C:\Usuários\João\iventoy\`

1.2 FileBrowser — Gerenciador Web de Arquivos

O FileBrowser permite fazer upload de ISOs, criar XMLs e organizar pastas direto pelo navegador, de qualquer máquina da rede.

```
# Baixar o executável em filebrowser.xyz → Releases → Windows AMD64
# Salvar como C:\iventoy\filebrowser.exe

# Executar (CMD como Administrador):
C:\iventoy\filebrowser.exe -r C:\iventoy -p 8080

# Acesso:
http://localhost:8080      # No próprio servidor
http://192.168.x.x:8080    # De qualquer PC da rede
# Login padrão: admin / admin (altere imediatamente)
```

CMD

1.3 Estrutura de pastas recomendada

TREE

C:\iventoy\

```
■ ■ ■ iso\                                → ISOs dos sistemas operacionais e ferramentas
■   ■ ■ ■ Win11-Enterprise.iso
■   ■ ■ ■ Win10-Pro.iso
■   ■ ■ ■ Hirens-BootCD-PE.iso
■   ■ ■ ■ Rescuezilla-2.x.iso
■   ■ ■ ■ MemTest86.iso
■ ■ ■ user\
■   ■ ■ ■ scripts\                        → XMLs e scripts .bat / .ps1
■   ■   ■ ■ ■ unattend-rh.xml
■   ■   ■ ■ ■ unattend-dev.xml
■   ■   ■ ■ ■ rh.bat
■   ■   ■ ■ ■ dev.ps1
■   ■ ■ ■ drivers\                       → Pacotes de drivers por fabricante
■       ■ ■ ■ dell-optiplex\
■       ■ ■ ■ hp-prodesk\
■ ■ ■ filebrowser.exe
```

2 Arsenal de ISOs — O Canivete Suíço

Coloque todas as ISOs na pasta C:\iventoy\iso\ via FileBrowser (:8080). O iVentoy as detecta automaticamente ao clicar em Refresh no painel.

2.1 SISTEMAS OPERACIONAIS

Windows 11 Enterprise

Deploy corporativo (LTSC)

SO

Windows 11 Pro

Estações gerais

SO

Windows 10 Pro/LTSC

Compatibilidade legacy

SO

Ubuntu Server LTS

Servidores Linux internos

SO

Ubuntu Desktop

Estações Linux/Dev

SO

Linux Mint

Alternativa Windows simples

SO

2.2 MANUTENÇÃO E REPARO

Hiren's BootCD PE

Mini-Windows · reparo · rese

REPARO

Kaspersky Rescue Disk

Antivírus offline (SO infect

SEGURANÇA

SystemRescue

Reparo avançado Linux/Window

REPARO

Boot-Repair-Disk

Reparo de bootloader GRUB/MB

REPARO

AntiWinLocker

Desbloqueio ransomware

SEGURANÇA

DRBL/Clonezilla

Clone em rede para múltiplas

CLONE

2.3 DIAGNÓSTICO E BENCHMARK

MemTest86+

Teste completo de RAM (UEFI)

DIAGNÓSTICO

GParted Live

Particionamento gráfico

PARTIÇÃO

Parted Magic

HDDs · SSDs · DBAN · GSmartC

DIAGNÓSTICO

Ultimate Boot CD

Suite diagnóstico completa

DIAGNÓSTICO

Victoria

Teste avançado de HD/SSD

DIAGNÓSTICO

HDDScan

S.M.A.R.T. e surface test

DIAGNÓSTICO

2.4 BACKUP E RECUPERAÇÃO

Rescuezilla

Clone/backup com interface g

BACKUP

Clonezilla Live

Clone disco disco / rede

BACKUP

Macrium Reflect PE

Backup Windows Enterprise

BACKUP

FOG Project

Deploy de imagens em massa

IMAGEM

DICA

Todos os downloads são gratuitos e oficiais. Preferir ISOs de sites oficiais dos projetos. O Hiren's BootCD PE e o Parted Magic cobrem 90% dos casos de suporte técnico em campo.

3 Backup Corporativo Antes da Formatação

Em ambiente corporativo, NUNCA formate sem backup. O Rescuezilla permite clonar o disco inteiro para um servidor NAS ou compartilhamento de rede em minutos, via PXE, sem abrir o gabinete.

3.1 Fluxo de backup via Rescuezilla

1	Upload da ISO	Coloque Rescuezilla-2.x.iso em iso\ via FileBrowser (:8080)
2	Boot PXE	Ligue a máquina → F12 (Dell) / F9 (HP) / F11 → selecione PXE/Onboard NIC
3	Menu iVentoy	Selecione a ISO do Rescuezilla na lista
4	Opção Backup	Na interface gráfica, clique em "Backup" e selecione o disco do cliente
5	Destino de rede	Mapear servidor NAS: \\servidor_nas\backups_ti (Samba/CIFS)
6	Aguardar	Rescuezilla faz imagem comprimida. Velocidade típica: 3-8 GB/min via Gigabit
7	Verificar	Confirmar tamanho do arquivo .rescuezilla no servidor antes de formatar

3.2 Restauração de backup

Restauração via Rescuezilla:

1. Boot PXE → Rescuezilla → Opção "Restore"
2. Selecionar imagem em \\servidor_nas\backups_ti
3. Selecionar disco de destino
4. Confirmar e aguardar restauração

Clonezilla (linha de comando, para automação):

```
ocs-sr -q2 -c -j2 -z1p -i 4096 -sfsck -senc restoredisk IMAGEM sda
```

[!] ATENÇÃO Configure cotas no servidor NAS. Uma imagem de 256 GB SSD ocupa ~80-120 GB comprimida. Mantenha ao menos 14 dias de retenção. Use subpastas por data: backups_ti\2025-01\hostname\

4 Inventário e Diagnóstico de Hardware

Diagnosticar e inventariar hardware diretamente via PXE, sem depender do sistema operacional da máquina. Essencial antes de qualquer intervenção.

4.1 MemTest86+ — Diagnóstico de RAM

Roda direto sobre UEFI, sem usar o HD. Testa cada célula de memória RAM individualmente. Recomendado para diagnóstico de travamentos e BSoDs.

1	Upload	Coloque memtest86+-x.x.x.iso em iso\ via FileBrowser
2	Boot PXE	Selecione MemTest86+ no menu iVentoy
3	Teste automático	MemTest inicia automaticamente. Erros aparecem em vermelho
4	Tempo	Passe completo leva 30-90 min. Recomenda-se 2 passes mínimo
5	Resultado	Zero erros = RAM saudável. Qualquer erro = substituir o pente

4.2 Diagnóstico S.M.A.R.T. de SSDs e HDs

Use o Parted Magic ou Hiren's BootCD PE. Ambos incluem o GSmartControl para leitura dos atributos internos do disco (saúde, horas de uso, realocações).

SMART

```
# Via GSmartControl (Hiren's BootCD PE / Parted Magic):  
# Abrir GSmartControl → selecionar disco → "Device Self-test" → Short Test  
  
# Atributos críticos a verificar:  
ID 5 - Reallocated Sectors Count → 0 ideal, >10 = risco  
ID 187 - Reported Uncorrectable Errors → deve ser 0  
ID 190 - Airflow Temperature → deve estar abaixo de 50°C  
ID 197 - Current Pending Sectors → deve ser 0  
ID 198 - Offline Uncorrectable → deve ser 0  
  
# Para SSDs NVMe:  
ID 177 - Wear Leveling Count → porcentagem de vida restante  
ID 179 - Used Reserved Block Count Total
```

4.3 Script de Inventário Automático

Script que coleta dados de hardware e exporta para servidor de TI via rede. Coloque em user\scripts\inventario.bat e chame via XML ou Windows PE.

BAT

```
@echo off
setlocal

:: Mapear servidor de inventário
net use Z: \\servidor_ti\inventario /user:ti_user SenhaAqui /persistent:no

:: Coletar dados do hardware
set ARQUIVO=Z:\%COMPUTERNAME%\%DATE:~-4%%DATE:~3,2%%DATE:~0,2%.txt

echo === INVENTARIO DE HARDWARE === > %ARQUIVO%
echo Data: %DATE% %TIME% >> %ARQUIVO%
echo. >> %ARQUIVO%

echo [SISTEMA] >> %ARQUIVO%
wmic csproduct get Name, Vendor, IdentifyingNumber >> %ARQUIVO%

echo [PROCESSADOR] >> %ARQUIVO%
wmic cpu get Name, NumberOfCores, MaxClockSpeed >> %ARQUIVO%

echo [MEMORIA RAM] >> %ARQUIVO%
wmic memorychip get Capacity, Speed, Manufacturer, PartNumber >> %ARQUIVO%

echo [DISCO] >> %ARQUIVO%
wmic diskdrive get Model, Size, Status, SerialNumber >> %ARQUIVO%

echo [PLACA MAE] >> %ARQUIVO%
wmic baseboard get Manufacturer, Product, Version, SerialNumber >> %ARQUIVO%

echo [BIOS] >> %ARQUIVO%
wmic bios get Manufacturer, Name, Version, ReleaseDate >> %ARQUIVO%

echo [PLACA DE REDE] >> %ARQUIVO%
wmic nic get Name, MACAddress, Speed >> %ARQUIVO%

net use Z: /delete /y
echo Inventario salvo com sucesso!
exit /b 0
```

5 Injeção Automática de Drivers

Garante que o Windows reconheça placa de rede, NVMe e chipset logo no primeiro boot, sem tela azul ou falta de conectividade.

5.1 Fontes oficiais de drivers por fabricante

Fabricante	Pacote de drivers	URL de download	Formato
Dell	Dell Command Deploy	dell.com/support/kbdoc/pt-br/000107478	.cab / .inf
HP	HP Image Assistant (HPIA)	hp.com/go/hpia	.inf extraído
Lenovo	Lenovo Driver Pack	support.lenovo.com/driverpack	.inf / .exe
ASUS	ASUS Driver Tool	asus.com/support/	.inf / DISM
MSI	MSI Driver Utility	msi.com/support/	.inf
Intel NUC	Intel Driver & Support	intel.com/content/www/us/en/support/	.inf

5.2 Configurar injeção no iVentoy

1	Extrair drivers	Execute o pacote do fabricante e extraia os arquivos .inf para uma pasta
2	Upload	Via FileBrowser (:8080), faça upload para user\drivers\nome-modelo\
3	iVentoy	Acesse :26000 → aba "Driver Injection" (ou "Windows Driver")
4	Vincular	Selecione a pasta de drivers e vincule à ISO do Windows correspondente
5	Testar	Faça boot PXE em uma máquina de teste. Windows deve detectar rede e NVMe automaticamente

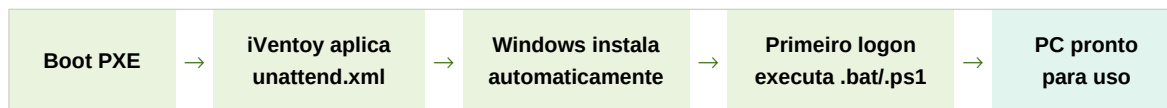
DICA

Para ambientes com múltiplas marcas, crie subpastas separadas (dell\hp\lenovo\) e configure perfis diferentes por modelo no iVentoy. Drivers NVMe são os mais críticos — sem eles o Windows não detecta o SSD e a instalação falha.

6 Automação por Setor — XML + Scripts

Cada setor tem um perfil (XML + script) que instala automaticamente os softwares corretos, configura rede/proxy e ingressa no domínio AD.

6.1 Como funciona



7 Referência Completa de XMLs

7.1 XML Base — Estrutura mínima (aceita EULA e chama script)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattended xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

  <!-- PASSO 1: Aceitar termos durante instalação -->
  <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-Setup"
      processorArchitecture="amd64"
      publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
      language="neutral" versionScope="nonSxS">
      <UserData>
        <AcceptEula>true</AcceptEula>
      </UserData>
    </component>
  </settings>

  <!-- PASSO 2: Executa o script no primeiro logon -->
  <settings pass="oobeSystem">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup"
      processorArchitecture="amd64"
      publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
      language="neutral" versionScope="nonSxS">
      <FirstLogonCommands>
        <SynchronousCommand wcm:action="add">
          <Order>1</Order>
          <!-- Troque pelo script do setor correspondente -->
          <CommandLine>cmd.exe /c C:\iventoy\user\scripts\SETOR.bat</CommandLine>
        </SynchronousCommand>
      </FirstLogonCommands>
    </component>
  </settings>

</unattended>
```

7.2 XML Avançado — Parte 1: windowsPE (idioma, disco, EFI)

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattended xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

  <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE"
      processorArchitecture="amd64"
      publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
      <InputLocale>pt-BR</InputLocale>
      <SystemLocale>pt-BR</SystemLocale>
      <UILanguage>pt-BR</UILanguage>
      <UserLocale>pt-BR</UserLocale>
    </component>
    <component name="Microsoft-Windows-Setup"
      processorArchitecture="amd64"
      publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
      <UserData>
        <AcceptEula>true</AcceptEula>
        <FullName>Empresa S.A.</FullName>
        <Organization>Empresa S.A.</Organization>
      </UserData>
      <DiskConfiguration>
        <Disk wcm:action="add">
          <DiskID>0</DiskID>
          <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
          <CreatePartitions>
            <CreatePartition wcm:action="add">
              <Order>1</Order><Type>EFI</Type><Size>512</Size>
            </CreatePartition>
            <CreatePartition wcm:action="add">
              <Order>2</Order><Type>MSR</Type><Size>128</Size>
            </CreatePartition>
            <CreatePartition wcm:action="add">
              <Order>3</Order><Type>Primary</Type><Extend>true</Extend>
            </CreatePartition>
          </CreatePartitions>
        </Disk>
      </DiskConfiguration>
    </component>
  </settings>

  <settings pass="specialize">
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup"
      processorArchitecture="amd64"
      publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
      <ComputerName>*</ComputerName>
      <TimeZone>E. South America Standard Time</TimeZone>
    </component>
  </settings>
</unattended>
```

7.2 XML Avançado — Parte 2: oobeSystem (usuário, OOBE, scripts)

XML

```
<!-- Continuação do mesmo unattend.xml -->
<settings pass="oobeSystem">
  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup"
    processorArchitecture="amd64"
    publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS">
    <OOBE>
      <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
      <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
      <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
      <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
      <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
      <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
    </OOBE>
    <UserAccounts>
      <LocalAccounts>
        <LocalAccount wcm:action="add">
          <Password>
            <Value>Senha@123</Value>
            <PlainText>true</PlainText>
          </Password>
          <Name>Administrador</Name>
          <Group>Administrators</Group>
          <DisplayName>Administrador Local</DisplayName>
        </LocalAccount>
      </LocalAccounts>
    </UserAccounts>
    <FirstLogonCommands>
      <SynchronousCommand wcm:action="add">
        <Order>1</Order>
        <CommandLine>cmd.exe /c C:\iventoy\user\scripts\base.bat</CommandLine>
      </SynchronousCommand>
    </FirstLogonCommands>
  </component>
</settings>

</unattended>
```

8 Scripts Prontos por Setor

8.1 Script Base — Todos os setores (instalações comuns)

```
@echo off
:: Script base - executado em TODOS os computadores

:: 1. Configurar fuso horário Brasil
tzutil /s "E. South America Standard Time"

:: 2. Ativar área de trabalho remota
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConn
netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=Yes

:: 3. Softwares base via Winget
winget install --id Google.Chrome --silent --accept-source-agreements --accept-package-agree
winget install --id AnyDeskSoftwareGmbH.AnyDesk --silent --accept-source-agreements --accept
winget install --id 7zip.7zip --silent --accept-source-agreements --accept-package-agreement
winget install --id Notepad++.Notepad++ --silent --accept-source-agreements --accept-package

:: 4. Desativar telemetria e bloatware
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v AllowTelemetry /t REG_D

:: 5. Configurar proxy corporativo (ajuste o IP)
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /t

exit /b 0
```

BAT

8.2 Script RH — Recursos Humanos e Administrativo

BAT

```
@echo off
:: Script setor RH / Administrativo
call C:\iventoy\user\scripts\base.bat

:: Softwares específicos de RH
winget install --id Microsoft.Office --silent --accept-source-agreements --accept-package-ag
winget install --id Adobe.Acrobat.Reader.64-bit --silent --accept-source-agreements --accept
winget install --id Zoom.Zoom --silent --accept-source-agreements --accept-package-agreement

:: Instalar certificado digital (ajuste o caminho)
:: certutil -addstore "Root" \\servidor_ti\certificados\CA-empresa.cer

:: Configurar impressoras de rede do setor RH
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Impressora RH" /f \\servidor_print\hp-rh.inf /r "\

:: Mapear drives de rede RH
net use R: \\fileserver\rh /persistent:yes
net use T: \\fileserver\todos /persistent:yes

exit /b 0
```

8.3 Script DEV — Desenvolvedores e TI

PS1

```
# Script PowerShell - Setor Desenvolvimento
. C:\iventoy\user\scripts\base.bat

# IDE e ferramentas de desenvolvimento
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode --silent
winget install --id Git.Git --silent
winget install --id OpenJS.NodeJS --silent
winget install --id Docker.DockerDesktop --silent
winget install --id Python.Python.3 --silent
winget install --id JetBrains.Toolbox --silent

# Instalar WSL2 + Ubuntu
wsl --install -d Ubuntu --no-launch

# Configurar Git global
git config --global core.autocrlf true
git config --global user.email "dev@empresa.com"

# Habilitar Hyper-V para Docker
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All -NoRestart
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName VirtualMachinePlatform -NoRestart

# Configurar variáveis de ambiente
[Environment]::SetEnvironmentVariable("NODE_ENV", "development", "Machine")

Restart-Computer -Force
```

8.4 Script Suporte TI — Técnicos e Help Desk

BAT

```
@echo off
:: Script Suporte TI
call C:\iventoy\user\scripts\base.bat

:: Ferramentas de suporte e acesso remoto
winget install --id AnyDeskSoftwareGmbH.AnyDesk --silent --accept-source-agreements --accept
winget install --id TeamViewer.TeamViewer --silent --accept-source-agreements --accept-packa
winget install --id WiresharkFoundation.Wireshark --silent --accept-source-agreements --acce
winget install --id Putty.Putty --silent --accept-source-agreements --accept-package-agreeme
winget install --id WinSCP.WinSCP --silent --accept-source-agreements --accept-package-agree

:: Instalar agente de monitoramento (ex: Zabbix)
:: msixexec /i \\servidor_ti\agentes\zabbix_agent.msi /qn HOSTNAME=%COMPUTERNAME% SERVER=192.

:: Instalar agente GLPI/OCS para inventário
:: msixexec /i \\servidor_ti\agentes\OCS-NG-Windows-Agent.msi /qn /norestart SERVER=http://19

:: Abrir firewall para WinRM (gerenciamento remoto)
winrm quickconfig -q
winrm set winrm/config/winrs @{MaxMemoryPerShellMB="1024"}

exit /b 0
```

8.5 Script AD — Ingresso automático no domínio

PS1

```
# Script PowerShell – Ingresso no Active Directory
# IMPORTANTE: Execute como Administrador

$DomainName = "empresa.local"
$OUPath = "OU=Computadores,OU=TI,DC=empresa,DC=local"
$ADUser = "svc_join_domain" # Conta de serviço com permissão Join
$ADPass = ConvertTo-SecureString "SenhaServ!co" -AsPlainText -Force
$Credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($ADUser, $ADPass)

# Verificar se já está no domínio
if ((Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).PartOfDomain) {
    Write-Host "Ja esta no dominio" -ForegroundColor Yellow
    exit 0
}

# Ingressar no domínio
try {
    Add-Computer -DomainName $DomainName `
                -Credential $Credential `
                -OUPath $OUPath `
                -Options JoinWithNewName,AccountCreate `
                -Force
    Write-Host "Dominio: OK" -ForegroundColor Green
    Restart-Computer -Force
} catch {
    Write-Error "Falha no ingresso: $_"
    exit 1
}
```

9

Fluxo de Campo — Passo a Passo do Técnico

9.1 Sequência padrão de atendimento

Etapa	Ação	Ferramenta	Tempo est.
1	Conectar cabo de rede na máquina	—	1 min
2	Boot PXE (F12/F9/F11 dependendo da marca)	BIOS/UEFI	1 min
3	Diagnóstico RAM (se suspeitar de problema)	MemTest86+	30-90 min
4	Leitura S.M.A.R.T. do disco	Hiren's / GSmartControl	5 min
5	Backup do disco para NAS	Rescuezilla via PXE	20-60 min
6	Inventário de hardware (exportar para servidor)	Script inventario.bat	2 min
7	Boot PXE → ISO do Windows → perfil do setor	iVentoy + XML	15-25 min
8	Windows instala automaticamente com drivers	iVentoy Driver Injection	automático
9	Primeiro logon: script instala softwares + AD	Winget / script .bat	10-20 min
10	Verificar funcionamento e entregar ao usuário	Checklist	5 min

9.2 Teclas de boot por fabricante

Fabricante	Boot Menu	Setup BIOS	PXE na BIOS
Dell	F12	F2	Ativar em "Network Boot"
HP	F9	F10	Ativar em "Boot Options"
Lenovo	F12	F1 ou Enter	Ativar em "Startup → Network Boot"
ASUS	F8	Delete/F2	Ativar em "Boot → PXE ROM"
Acer	F12	F2/Delete	Ativar em "Boot → Network Boot Protocol"
MSI	F11	Delete	Ativar em "Boot → Network Boot"
Gigabyte	F12	Delete	Ativar em "Peripherals → PXE Boot"
Intel NUC	F10	F2	Ativar em "Boot → Network Boot"

10 Links Oficiais e Downloads

Ferramenta	Site oficial	URL de download	Licença
iVentoy (servidor PXE)	iventoy.com	github.com/ventoy/iVentoy/releases	Free
FileBrowser (gerenciador web)	filebrowser.xyz	github.com/filebrowser/filebrowser/releases	Free
Windows 11 Enterprise (ISO)	microsoft.com/pt-br/evalcenter	microsoft.com/pt-br/evalcenter/evaluate-windows-11-enterprise	Free/90
Hiren's BootCD PE	hirensbootcd.org	hirensbootcd.org/download/	Free
Rescuezilla	rescuezilla.com	github.com/rescuezilla/rescuezilla/releases	Free
Clonezilla Live	clonezilla.org	clonezilla.org/downloads.php	Free
MemTest86+	memtest.org	memtest.org/#downiso	Free
Parted Magic	partedmagic.com	partedmagic.com/downloads/	Pago (\$11)
GParted Live	gparted.org	gparted.org/download.php	Free
Kaspersky Rescue Disk	kaspersky.com.br	kaspersky.com.br/downloads/thank-you/free-rescue-disk	Free
SystemRescue	system-rescue.org	system-rescue.org/Download/	Free
Ultimate Boot CD	ultimatebootcd.com	ultimatebootcd.com/download.html	Free
gerador XML (schneegans)	schneegans.de	schneegans.de/windows/unattend-xml/	Free online
Dell Driver Pack	dell.com/support	dell.com/support/kbdoc/pt-br/000107478	Free
HP Image Assistant	hp.com/go/hpia	hp.com/go/hpia	Free
Lenovo Driver Pack	support.lenovo.com	support.lenovo.com/us/en/solutions/ht074984	Free
Winget (App Installer)	github.com/microsoft	github.com/microsoft/winget-cli/releases	Free
Chocolatey	chocolatey.org	chocolatey.org/install	Free/Pro
GLPI (inventário)	glpi-project.org	github.com/glpi-project/glpi/releases	Free
OCS Inventory	ocsinventory-ng.org	ocsinventory-ng.org/index.php#download-en	Free

DICA

Todos os links "Free" são 100% gratuitos e de código aberto. Parted Magic (\$11 pagamento único) é opcional — o GParted Live substitui para particionamento, e o Hiren's já cobre o S.M.A.R.T. Para ambientes corporativos, o Chocolatey Pro ou o Winget cobrem a automação de pacotes.